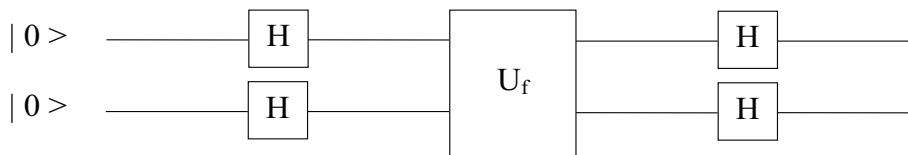


1. Sigui el qubit descrit pel ket $|\psi\rangle = A\left(4|0\rangle + 3\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)|1\rangle\right)$.
 - (a) Normalitzeu correctament el qubit
 - (b) En quina direcció de l'esfera de Bloch apunta el qubit anterior? Doneu θ i φ entre 0 i π i entre 0 i 2π , respectivament.
 - (c) Quina és la probabilitat de trobar l'estat anterior en $|+\rangle_y = 1/\sqrt{2}(|0\rangle + i|1\rangle)$ si fem una mesura en la base $\{|+\rangle_y, |-\rangle_y\}$?
 - (d) Si l'operador energia $\hat{E}$ està definit com $\hat{E}|0\rangle = E_0|0\rangle$ i $\hat{E}|1\rangle = E_1|1\rangle$, on E_0 i E_1 són els valors (reals) de les energies dels estats $|0\rangle$ i $|1\rangle$, respectivament, quin seria el valor esperat de la mesura de l'energia de l'estat $|\psi\rangle$, és a dir, $\langle\psi|\hat{E}|\psi\rangle$?
2. Considereu l'estat de dos qubits: $|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}|00\rangle - \frac{i}{\sqrt{3}}|01\rangle + \frac{1}{2\sqrt{3}}|10\rangle - \frac{\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}|11\rangle$
 - (a) Comproveu si està normalitzat.
 - (b) És un estat separable o entrellaçat? Perquè?
 - (c) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 01 en mesurar els dos qubits?
 - (d) Quines són les probabilitats de trobar els resultats 0 i 1 en mesurar el qubit de la dreta?
 - (e) Si en mesurar el qubit de la dreta hem trobat el resultat 1, en quin estat es trobarà el qubit de l'esquerra? I si ara mesuréssim aquest últim, quina seria la probabilitat de què donés 1?
3. Considereu una funció $f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$. Ens diuen que la funció és constant (o bé val 0, o bé val 1, per tots els valors d'entrada) o balancejada (mateix nombre de 0's que de 1's com a sortida). Per tal de fer-ho apliquem l'algorisme de Deutsch generalitzat que, en el cas de dos qubits d'entrada, es representa:



- (a) Determineu la matriu $M = H \otimes H$
 - (b) Determineu la matriu U_f
 - (c) Apliqueu la seqüència $M U_f M$ al vector corresponent a l'entrada $|0\rangle|0\rangle$ i determineu l'expressió general del vector de sortida.
 - (d) Les possibles sortides són els estats $\{|0\rangle|0\rangle, |0\rangle|1\rangle, |1\rangle|0\rangle, |1\rangle|1\rangle\}$ (o els vectors corresponents) que corresponen als valors $\{0, 1, 2, 3\}$. Suposem que finalment mesurem i trobem el valor 1. Quin tipus de funció és?
 - (e) Quina informació addicional podem donar sobre la funció? (per exemple, per quins valors d'entrada dóna igual i per quins diferent).
 - (f) Responen les mateixes preguntes anteriors suposant que la mesura hagués estat 2.
4. Volem usar l'algorisme de Shor per trobar el període de la funció $f(x) = 7^x \bmod 10$.
 - (a) Quin és el número de qubits, n , que necessitarem?
 - (b) Si en fer la mesura final del registre de l'input trobem el valor $y_l = 32$, podem deduir-ne el període r ? Expliqueu com i quin període obteniu.
 - (c) Apart del valor $y_l = 32$, quins altres valors podríem haver trobat en avaluar el registre input? Comproveu si podríem extreure'n el període d'aquests altres, raonant la vostra resposta.